

HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO

HỌC PHẦN ĐỒ ÁN KHOA HỌC MÁY TÍNH

PHẦN 1: CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

1. Nắm vững các kiến thức cơ bản, các quy trình phân tích và thiết kế hệ thống theo cách tiếp cận hướng chức năng và hướng đối tượng. Biết cách áp dụng các phương pháp khảo sát để thu thập được tất cả các dữ liệu, thông tin liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu (bài toán) của đề tài định làm.
2. Biết chọn hướng tiếp cận phân tích và thiết kế hệ thống phù hợp với bài toán (hệ thống) mà sinh viên định làm. Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ để xây dựng các mô hình trong pha phân tích và pha thiết kế hệ thống (bài toán) đã chọn.
3. Biết lựa chọn và sử dụng công nghệ phù hợp với phân tích và thiết kế hệ thống của bài toán (hệ thống) đã chọn để cài đặt và triển khai hệ thống.
4. Nắm vững và viết báo cáo đồ án, làm bản thuyết trình theo đúng định dạng yêu cầu của giáo viên hướng dẫn.
5. Biết cách triển khai làm việc nhóm, rèn luyện tư duy phân tích bài toán và giải quyết vấn đề.

PHẦN 2: CẤU TRÚC ĐỒ ÁN KHMT

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

- 1.1 Lý do chọn đề tài
- 1.2 Mục tiêu của đề tài
- 1.3 Nội dung nghiên cứu
- 1.4 Phạm vi nghiên cứu
- 1.5 Bố cục của đồ án

Mở đầu

Chương 1: Nêu tóm tắt nội dung của chương

Chương 2: Nêu tóm tắt nội dung của chương

Chương 3: Nêu tóm tắt nội dung của chương

...

Kết luận

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT HỆ THỐNG

- 2.1. **Nhiệm vụ cơ bản** (Hệ thống thực hiện chức năng chính là gì ?)
- 2.2. **Cơ cấu tổ chức** (Hệ thống có những bộ phận nào, chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận ?)

2.3. Quy trình xử lý (Quy trình cụ thể thực hiện các chức năng đã nêu. Có thể sử dụng biểu đồ hoạt động để biểu diễn)

2.4. Phê phán hiện trạng của Hệ thống

2.5. Yêu cầu đối với Hệ thống mới

CHƯƠNG 3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

Chương này sinh viên cần trình bày các lý thuyết và công nghệ liên quan đến việc thực hiện đề tài. Cuối chương sinh viên đưa ra kết luận tại sao mình lại chọn công nghệ/phần mềm/ngôn ngữ lập trình/framework cụ thể trong đề tài.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

(Lưu ý: chọn 1 trong 2 hướng tiếp cận)

A. Tiếp cận hướng chức năng:

4.1 Phân tích hệ thống về chức năng

1. Xây dựng biểu đồ phân cấp chức năng
2. Xây dựng biểu đồ luồng dữ liệu các mức.

4.2 Phân tích hệ thống về dữ liệu

1. Xây dựng mô hình thực thể liên kết.
2. Xây dựng mô hình quan hệ.
3. Xây dựng cơ sở dữ liệu logic.

B. Tiếp cận hướng đối tượng:

4.1 Mô hình hóa yêu cầu hệ thống

1. Xác định các UC để mô tả cái mà hệ thống cần có về mặt chức năng, đó chính là yêu cầu về mặt chức năng của hệ thống.
2. Tìm kiếm và mô tả các tác nhân.
3. Mô tả và làm kịch bản cho các UC quan trọng của hệ thống.
4. Xây dựng **biểu đồ UC**.

4.2 Mô hình hóa hành vi của hệ thống

Mô tả hành vi động các lớp lĩnh vực để thực hiện các UC: Xây dựng **biểu đồ tuần tự** cho các UC quan trọng.

4.3 Mô hình hóa cấu trúc

1. Tìm các khái niệm (lớp) trong đặc tả yêu cầu hệ thống và các UC.
2. Xác định quan hệ giữa các lớp trong lĩnh vực vấn đề.
3. Xây dựng **biểu đồ lớp**.

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

(Lưu ý: chọn theo hướng tiếp cận ở chương 4)

Nhiệm vụ chính của pha thiết kế:

- Xây dựng các thiết kế chi tiết mô tả các thành phần của hệ thống ở mức cao hơn khâu phân tích, thiết kế giao diện để phục vụ cho việc cài đặt.
- Đồng thời đưa ra được kiến trúc (là trọng tâm) của hệ thống để đảm bảo cho hệ thống có thể thay đổi, có tính mở, dễ bảo trì, thân thiện với NSD, v.v.
- Thiết kế CSDL, có thể chọn mô hình quan hệ hay mô hình đối tượng.

A. Tiếp cận hướng chức năng:

5.1. Thiết kế hệ thống:

1. Thiết kế tổng thể.
2. Thiết kế giao diện.
3. Thiết kế kiểm soát.

5.2. Thiết kế các file dữ liệu:

Lựa chọn môi trường phát triển và một hệ quản trị cơ sở dữ liệu để tiến hành cài đặt.

5.3. Thiết kế chương trình

Đặc tả và đóng gói các môđun.

B. Tiếp cận hướng đối tượng:

5.1 Thiết kế lớp chi tiết

Tinh chế các thuộc tính, các mối kết hợp và hành vi/phương thức của lớp.

5.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Chọn mô hình dữ liệu hướng đối tượng hoặc mô hình dữ liệu quan hệ.

5.3 Thiết kế kiến trúc triển khai

1. Xây dựng **biểu đồ thành phần**.
2. Xây dựng **biểu đồ triển khai** (nếu có).

Chương 6. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Chương này trình bày về kết quả (gồm giao diện và mô tả chi tiết các giao diện) các chức năng khi chạy chương trình.

KẾT LUẬN

Phần này sinh viên tổng kết những công việc đã làm được trong thời gian làm Đồ án KHMT, so sánh kết quả đạt được với mục tiêu của đề tài đã đề ra ở chương 1, hướng phát triển tương lai (nếu có).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Liệt kê các tài liệu tham khảo để thực hiện đề tài này (lưu ý: làm theo đúng quy định).

PHẦN 3: YÊU CẦU TRÌNH BÀY

- **MỞ ĐẦU, TÊN CHƯƠNG, KẾT LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO, MỤC LỤC, PHỤ LỤC:** chữ in hoa, đậm, font Times New Roman, chữ đậm, cỡ 14.
- **Tiêu đề cấp 1:** chữ in thường, đậm, font Times New Roman, cỡ chữ 13.
- **Tiêu đề cấp 2:** chữ in thường, đậm + nghiêng, font Times NewRoman, cỡ chữ 13.
- **Tiêu đề cấp 3:** chữ in thường, nghiêng, font Times New Roman, cỡ chữ 13.
- Cách đánh tiêu đề: theo chương. Ví dụ: 1.1, 1.1.1, 1.1.1.1; 2.1, 2.1.1, 2.1.1.1
Ví dụ:

CHƯƠNG 1 [TIÊU ĐỀ CHƯƠNG 1]

1.1 Tiêu đề cấp 1

1.1.1 Tiêu đề cấp 2

1.1.1.1 Tiêu đề cấp 3

- Hình vẽ, bảng biểu: Trong báo cáo tất cả các hình vẽ, bảng biểu phải có tên hình, tên bảng đầy đủ. Tên hình ở phía dưới của hình; Tên bảng ở phía trên của Bảng;
Cách đánh số tương tự như đánh tiêu đề.
Ví dụ: Hình 1.1, Bảng 1.1,...
- Báo cáo có Header, Footer và Page number:
 - ✓ Header: “Đồ án Khoa học máy tính”
 - ✓ Footer: Họ tên sinh viên, lớp. Ví dụ: Trương Quang Huy – Khoa học máy tính K63
 - ✓ Page number: cuối trang, căn phải
- Nội dung: chữ in thường, font Times New Roman, cỡ chữ 13.
- Khoảng cách dòng: Exactly – 18pt.
- Căn lề: Left – 3cm; Top, Bottom, Right – 2cm.
- TÀI LIỆU THAM KHẢO; trình bày như sau

Các tài liệu Tiếng Việt

1. Họ và Tên tác giả (Thứ tự theo Tên). Tên sách. Tên nhà xuất bản, Địa danh, năm xuất bản.
2. Nguyễn Quốc Cường, Hoàng Đức Hải, Giáo trình Đồ hoạ vi tính, NXB Giáo dục. Hà Nội 2000.

Các tài liệu Tiếng Anh

3. Amy Apon. University of Arkansas, 2004. Lecture for Cluster and Grid Computing.
4. Bart Jacob, Luis Ferreira, Nobert Bieberstein, Candice Gilzean, Jean-Yves, Girard, Roman Strachowski, Seong (Steve) Yu. Enabling Application for Grid Computing with Globus. IBM RedBooks, 2003.

Các tài liệu từ Internet

5. Tên bài viết, liên kết trang (có thể dùng Google URL Shortener <https://goo.gl/> hoặc Bitly <https://bitly.com/> để tạo link cho gọn), ngày truy cập. (Lưu ý : SV cố gắng tìm đúng tài liệu gốc để tham khảo)